Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Pato Branco

Interação Ser Humano-Computador

Profª.: Dra. Soelaine Rodrigues Ascari

soelaine@utfpr.edu.br

Estilos de Interação

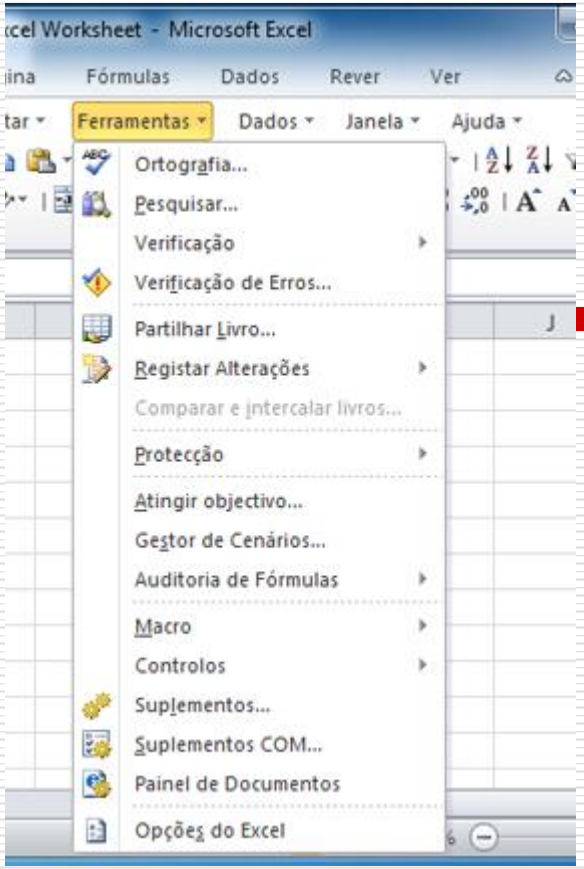
- Estilo de interação é um termo genérico que inclui todas as **formas como os usuários** se **comunicam ou interagem com** sistemas computacionais (Preece *et al.*, 1994; Shneiderman, 1998).

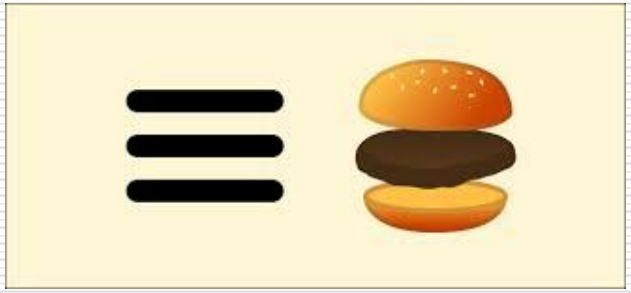
Estilos de Interação

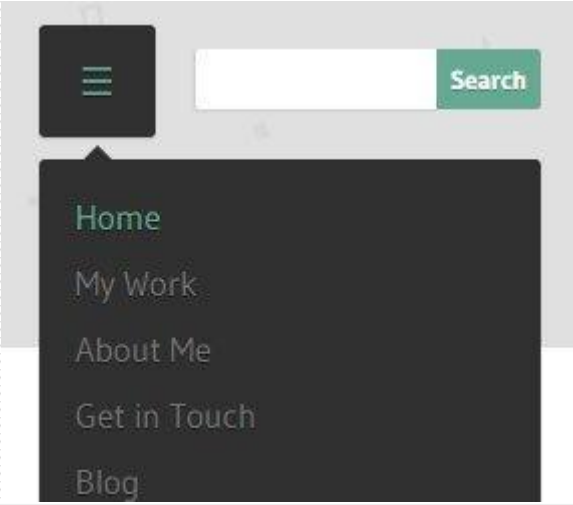
- Destacam-se os seguintes estilos de interação:
  1. Menus;
  2. Formulários;
  3. WIMP (*Windows , Icons , Menus e Pointers);*
  4. Manipulação direta;
  5. Linguagem natural;
  6. Linguagens de comando.

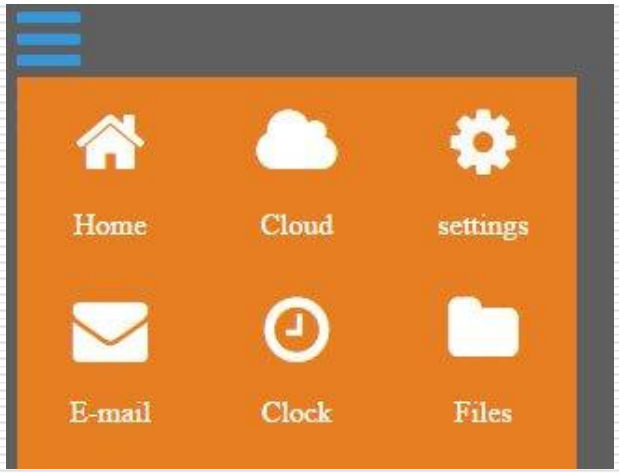
1. Menus

- Um menu é um **conjunto de opções** apresentadas na tela, **no qual a seleção** de uma ou mais opções **resulta em uma mudança** no estado da interface (Paap & Roske-Hofstrand, 1988).


cel Worksheet - Microsoft Excel
ina
Fórmulas
Dados
Rever
Ver
tar
Ferramentas
Dados
Janela
Ajuda
Ortografia...
Pesquisar...
Verificação
Verificação de Erros...
Partilhar Livro...
Registar Alterações
Comparar e intercalar livros...
Protecção
Atingir objectivo...
Gestor de Cenários...
Auditoria de Fórmulas
Macro
Controlos
Suplementos...
Suplementos COM...
Painel de Documentos
Opções do Excel



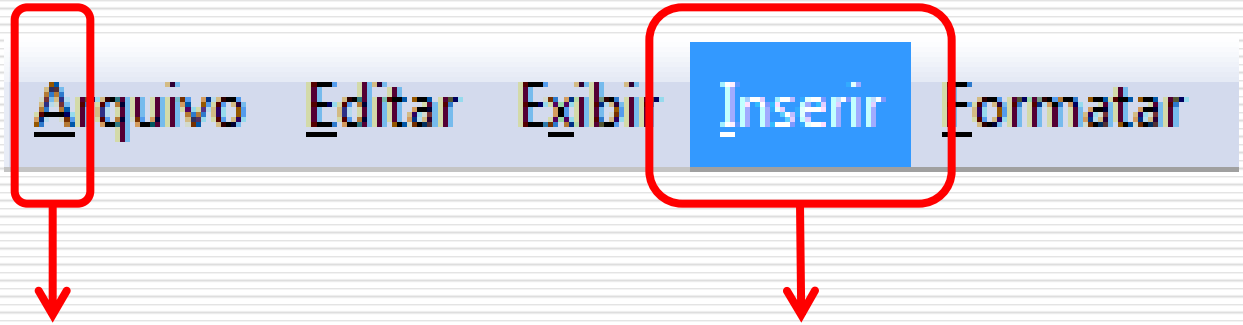

Search
Home
My Work
About Me
Get in Touch
Blog


Home
Cloud
settings
E-mail
Clock
Files

Iniciar
Thalisson

Seleção por Menus

- Para acionar os títulos de menu, da barra de menu, pode ser utilizado:
  - o mouse (o cursor), por meio de uma barra destaca a opção apontada; ou
  - teclas de atalho (tecla Alt + Caractere sublinhado).

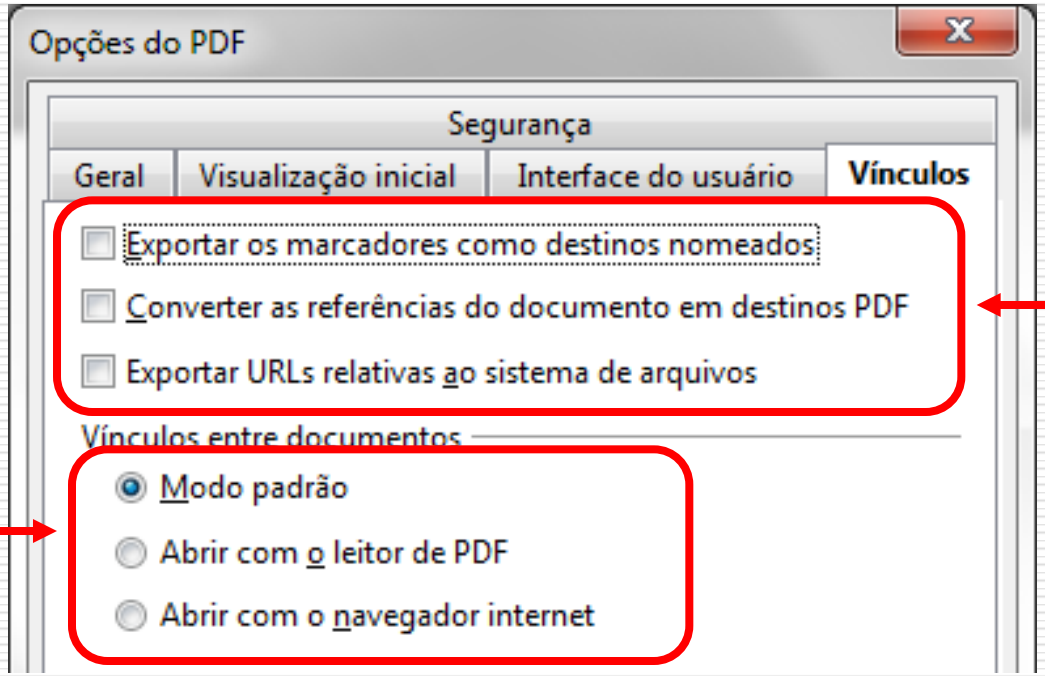


Atalho: Alt+A

Título de menu

Seleção Simples x Múltipla

- Pode ser representado por um grupo de...

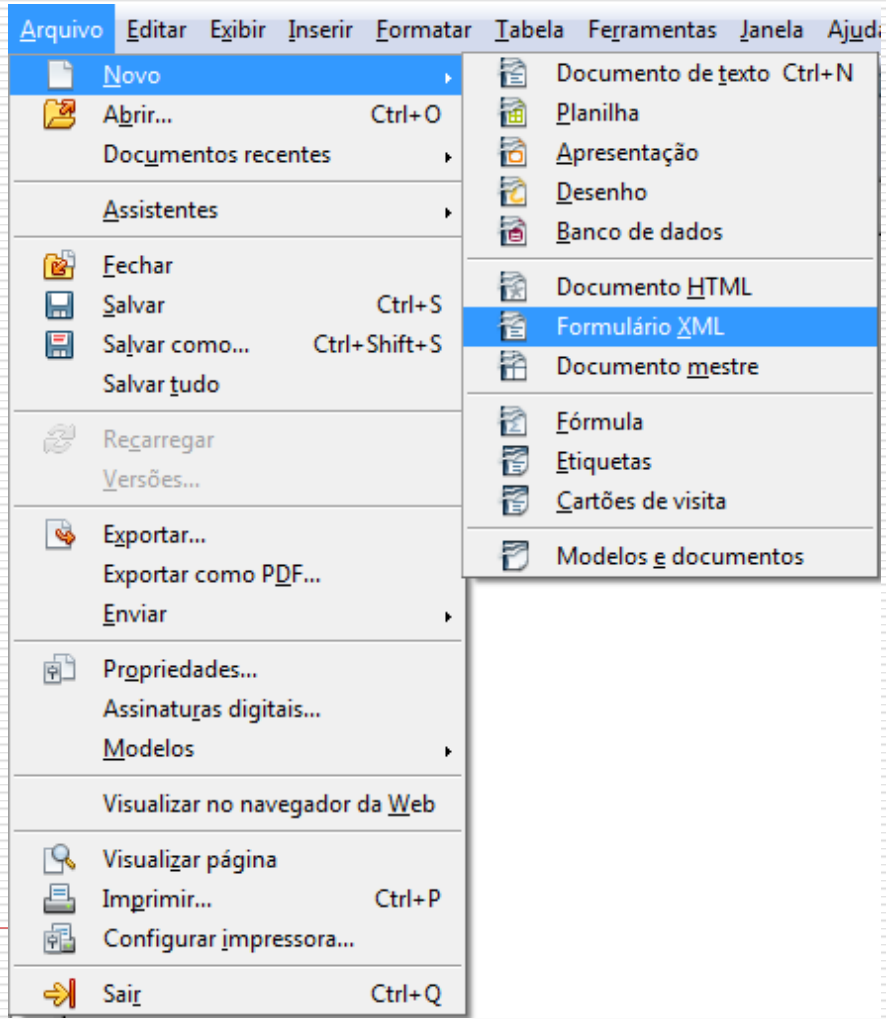


... botões de seleção ou *checkboxes* na seleção múltipla

... botões de opção ou *radio buttons* na seleção simples

Número de Opções

- Quando o número de opções torna-se muito grande, utilizar listas de seleção simples ou múltipla.



Técnicas: agrupar e apresentar

- Existem diversas técnicas para se agrupar e apresentar as opções de menus.
- A mais comum é a **categorização hierárquica das opções,** na qual deve–se tomar cuidado para a seleção dos nomes dos grupos e de cada opção, para que **reflitam as metas e tarefas do usuário**.

Vantagens

- Encurta treinamento;
- Reduz necessidade de memorização;
- Reduz necessidade de digitação;
- Estrutura a atividade de tomada de decisão (quando bem projetado, orienta o usuário no seu uso);
- Suporta tratamento de erro facilmente.

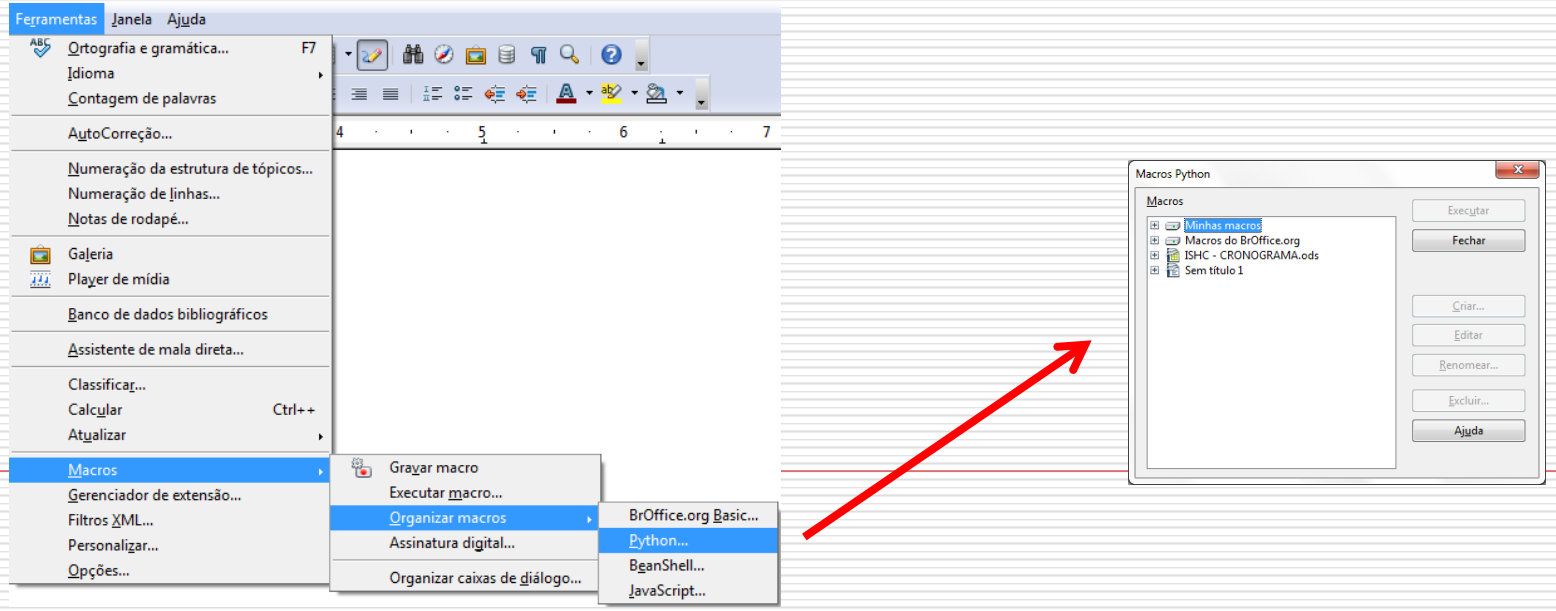
Desvantagens

- Excesso de menus torna-se cansativo e lento (usuários experientes);
- Requer muito espaço na tela;
- Requer rapidez de exibição.

- Desvantagem de menus com muitos níveis:
  - lentidão na escolha da opção;
  - ocupa boa parte da tela.

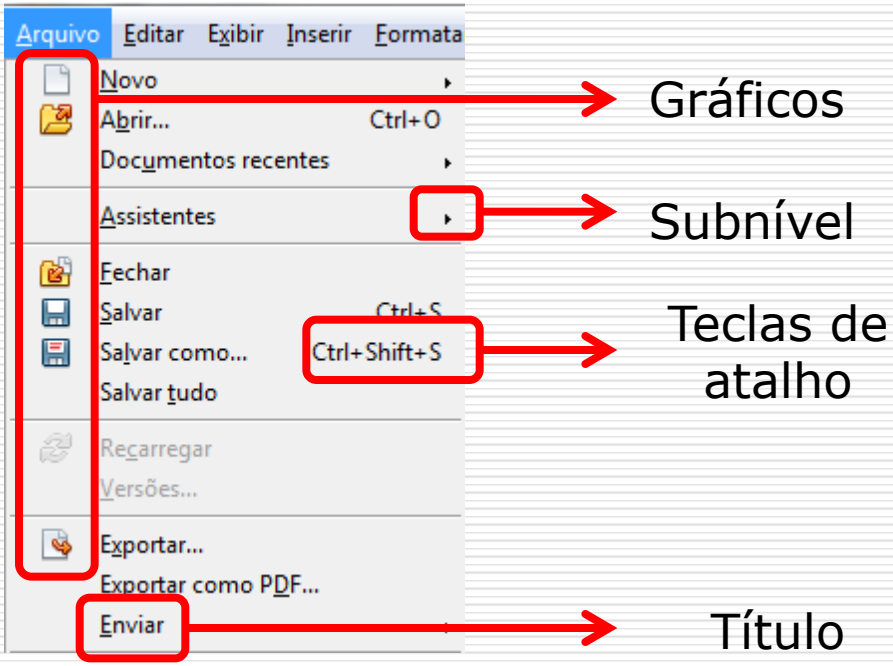
Diretrizes de Projeto (1/5)

- Certifique-se que o **conjunto de opções iniciais complete o conjunto das tarefas principais** do sistema.
- Prefira menus superficiais, com um número pequeno de subníveis.



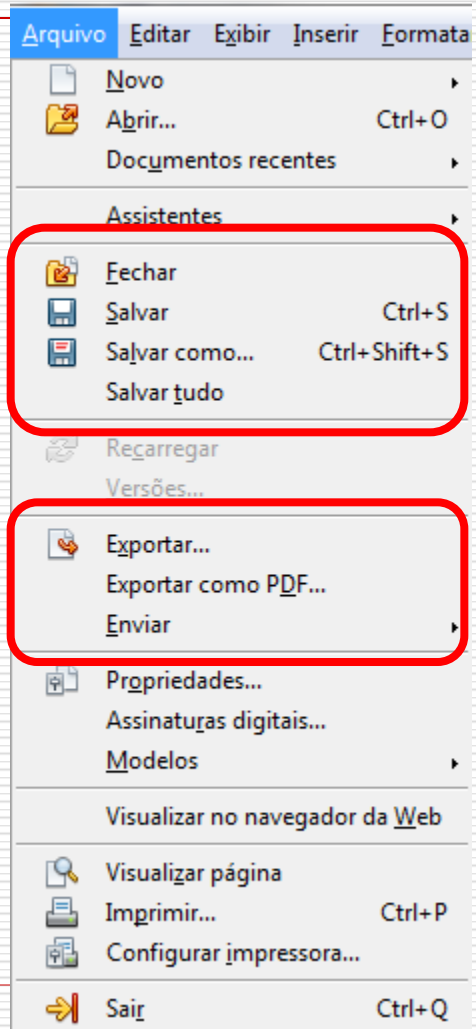
Diretrizes de Projeto (2/5)

- Exiba a situação por meio de gráficos, números ou títulos (itens de menus tornam-se títulos de menus subsequentes).

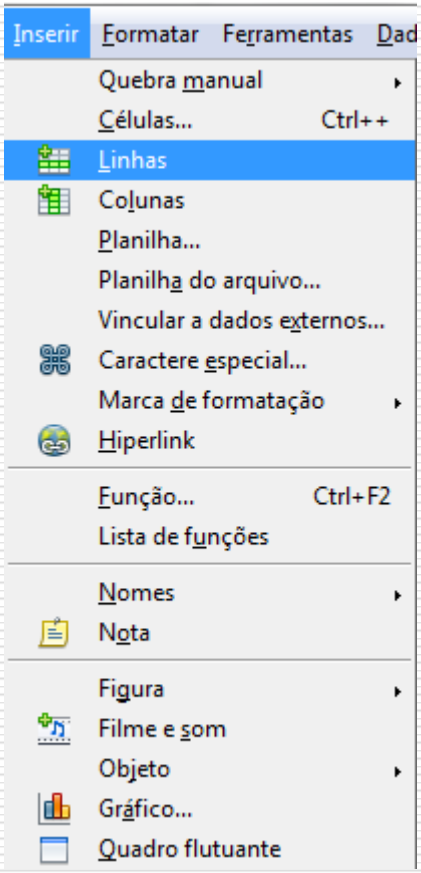


Diretrizes de Projeto (3/5)

- Faça agrupamentos de itens por semântica (significado). Agrupa-se e separa-se por um espaço ou linha.
- Rotule os itens com nomes simples e informativos (preferência por rótulos específicos sobre os gerais).
- Rótulos devem levar à previsão correta do resultado.



Diretrizes de Projeto (4/5)



- Crie gramáticas, *layouts* e terminologia consistente.
- Utilize a rotulação para auxiliar na interpretação das funções, expressando aspectos comuns e distintivos das funções nos rótulos.

Diretrizes de Projeto (5/5)

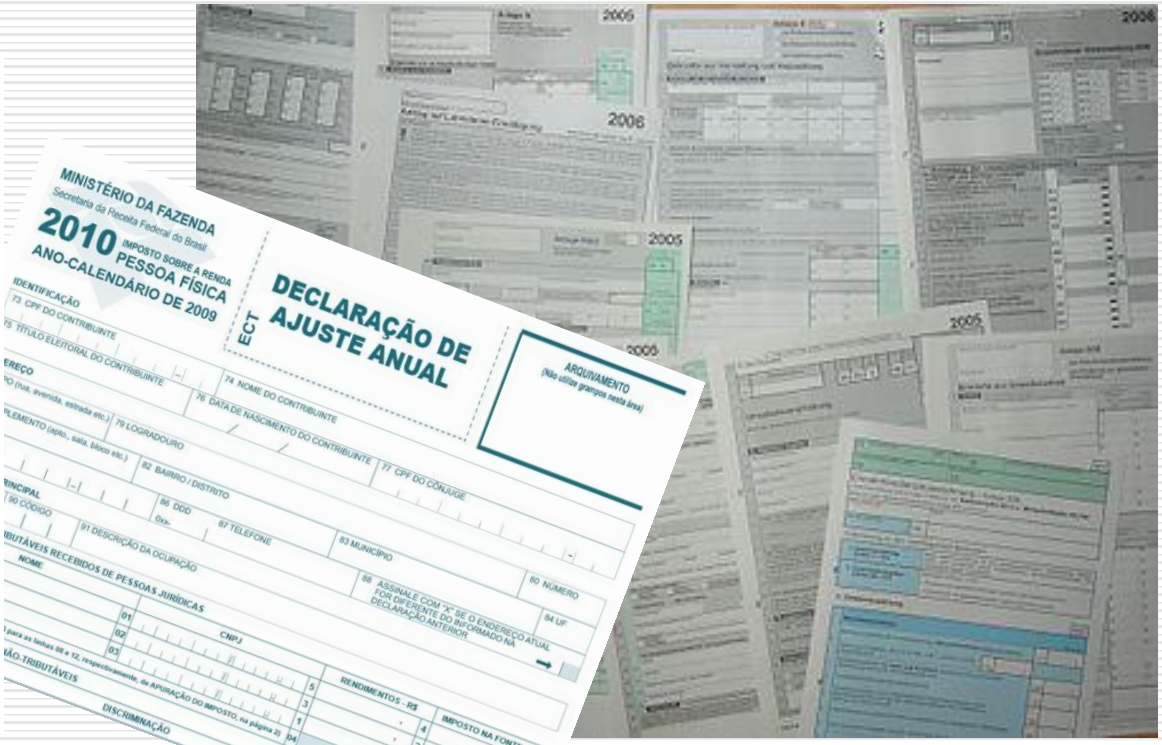
- Proporcione entrada direta e atalhos em geral para usuários experientes (misture estilos de interação);
- Proporcione desvios para o menu anterior e para o menu principal;
- Considere o auxílio *on-line*.

Estilos de Interação

- Destacam-se os seguintes estilos de interação:
  1. Menus;
  2. **Formulários;**
  3. WIMP (*Windows , Icons , Menus e Pointers);*
  4. Manipulação direta;
  5. Linguagem natural;
  6. Linguagens de comando.

2. Formulários

- Interfaces no estilo de formulários são utilizadas principalmente para **entrada de dados** em sistemas de informação.



Adicionar cliente

Categoria do cliente: ---------

Cliente ativo

Nome fantasia:

Nome do cliente:

Razao social:

Logo do cliente: Browse... No file selected.

Site do cliente:

Tipo juridico do cliente: ---------

Cnpj:

Inscricao estadual:

Possui contrato: ---------

Contrato anexado: Browse... No file selected.

Valor total do contrato:

Cadastro de Imóvel - Vender ou Alugar

Imobiliária Reina Imóveis Ltda

Voltar na página das orientações para cadastro

Página Inicial - Home Page

Formulário para Cadastro de Imóvel - Vender ou Alugar

· Com foto ou sem foto? (procure valorizar seu anúncio) Com foto Sem foto * Obrigatório

· INFORMAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO

Nome do proprietário

Endereço do proprietário

Complemento

Bairro

Cidade

Estado São Paulo

CEP

Telefone Residencial/Recado DDD ( ) - * Obrigatório um telefone fixo

Telefone Comercial DDD ( ) - - opcional

Telefone Celular DDD ( ) - - opcional

Nosso E-mail imobiliaria@reinaimoveis.com.br

Seu E-mail * Um e-mail seu

· INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL

Tipo de imóvel Selecione

Subtipo Selecione se necessário

Contate-nos

Nome

Exemplo: Carla

Sobrenome

Lima

Email *

Exemplo: mail@exemplo.com

Telefone

Exemplo: (11) 3456-7890

Mensagem

Digite sua mensagem aqui...

Enviar

Obrigado por enviar!

PROGRESSIVE DIRECT

START VEHICLES DRIVERS DETAILS RATES

Let's talk about you!

Ensure name matches the name on vehicle registration.

First Name MI

Last Name Suffix

Mailing Address Apt./Unit #

City , NY 10011

P.O. Box/Military Address

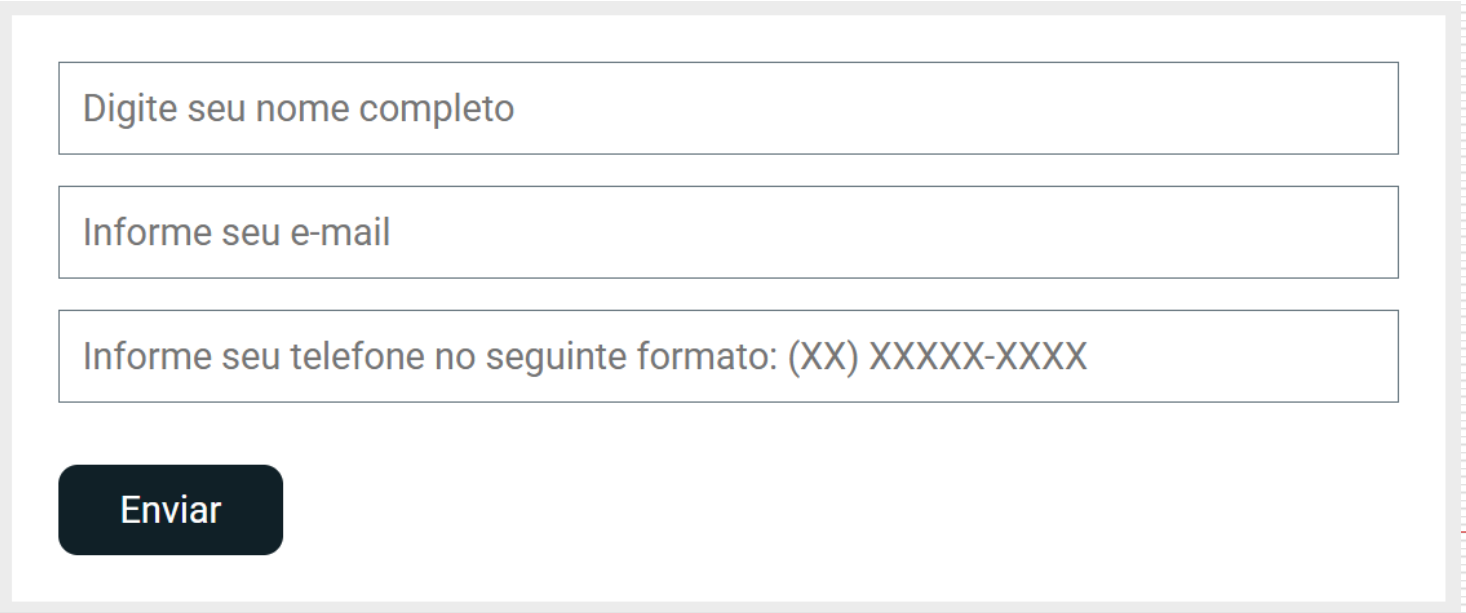
Date of Birth

MM / DD / YYYY

Information Disclosure: To offer you an accurate quote, we will use information from you and other sources, such as your driving, claims and credit histories. Please

Não indica...

- os rótulos para os campos de entrada (usa atributo *placerolder*).
- quais os campos são obrigatórios.
- qual campo está recebendo o foco.



Placeholders e acessibilidade

- Leitores de tela modernos (como NVDA, JAWS e TalkBack) **conseguem ler** o texto do *placeholder*, mas **não devem ser usados como substitutos dos rótulos.**

Placeholders e acessibilidade

- **Leitura inconsistente**: nem todos os leitores de tela ou navegadores antigos leem o *placeholder*.
- **Desaparecimento do *placerolder***: ao clicar no campo ou começar a digitar o *placerolder* desaparece.
- **Baixo contraste**: a cor padrão é cinza claro, dificulta a leitura para usuários com baixa visão.
- **Alternativa adequada**: usar como um exemplo adicional, como uma data dd/mm/aaaa.

Vantagens

- Simplifica a entrada de dados;
- Requer pouco treinamento;
- Exibe contexto na entrada de dados.

Desvantagens

- Consome muito espaço na tela;
- Requer habilidade de digitação.

Diretrizes de Projeto (1/3)

- Escolha rótulos naturais e com significado claro (tomar cuidado com o que parece claro, pois existem muitos detalhes ambíguos);
- Forneça instruções explícitas de preenchimento;
- Agrupe os campos a serem preenchidos e escolha uma ordem de apresentação dos mesmos que faça sentido (lógica);
- Apresente os campos em um layout agradável e facilitador;

Diretrizes de Projeto (2/3)

- Apresente rótulos consistentes (cuidado com termos ambíguos, de nível de generalidade pouco claro ou com rótulos cujo significado tem interseção não vazia, isto é dois campos quando não se sabe onde está um ou outro. Os campos devem ser definidos de maneira inequívoca);
- Marque claramente o tamanho dos campos de entrada de dados, para permitir decisões prévias em relação à abreviação;

Diretrizes de Projeto (3/3)

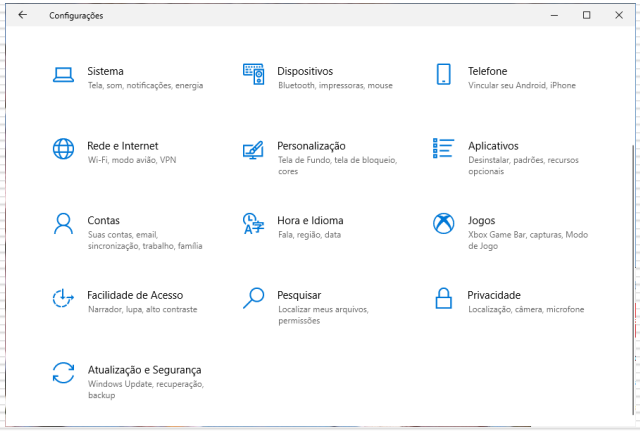
- Deixe aparente as regras de movimentação de cursor entre os campos e as regras de efetivação de entrada de dados;
- Permita correção e remoção de conteúdo dos campos e do formulário como um todo;
- Deixe aparente a obrigatoriedade de preenchimento dos campos que necessitam da entrada de dados;
- Forneça mensagens de auxílio à entrada de dados.

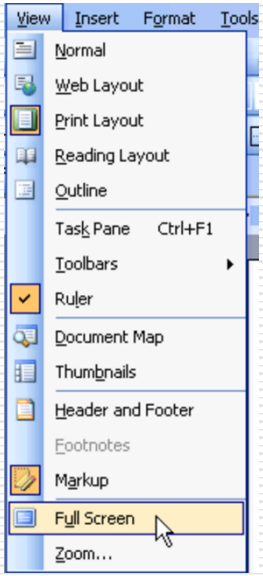
Estilos de Interação

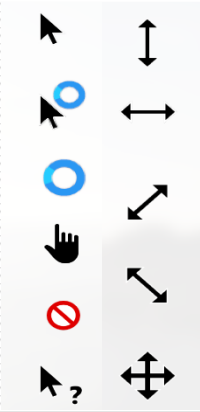
- Destacam-se os seguintes estilos de interação:
  1. Menus;
  2. Formulários;
  3. **WIMP (*Windows , Icons , Menus e Pointers);***
  4. Manipulação direta;
  5. Linguagem natural;
  6. Linguagens de comando.

3. WIMP

Windows, **I**cons, **M**enus e **P**ointers.





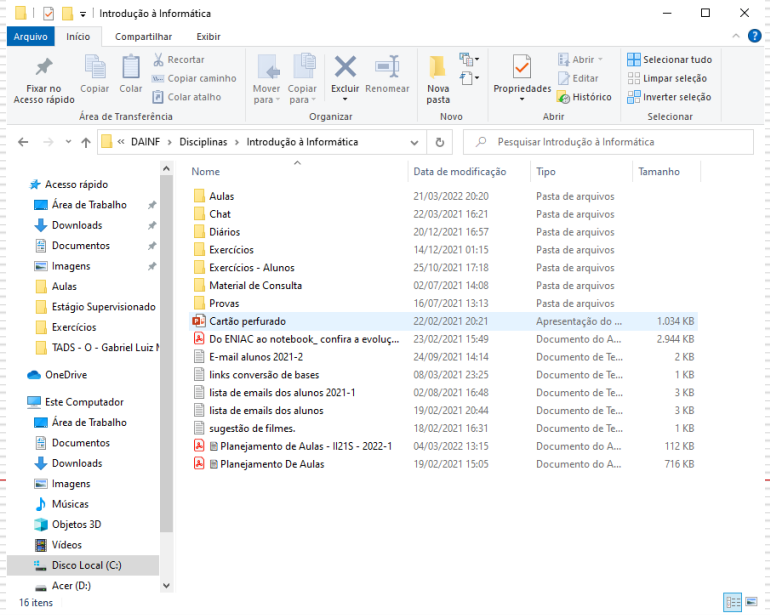


Estilos de Interação

- Destacam-se os seguintes estilos de interação:
  1. Menus;
  2. Formulários;
  3. WIMP (*Windows , Icons , Menus e Pointers);*
  4. **Manipulação direta;**
  5. Linguagem natural;
  6. Linguagens de comando.

4. Manipulação Direta

- Interfaces de manipulação direta são aquelas que permitem ao usuário **agir diretamente sobre os objetos da aplicação** sem a necessidade de comandos de uma linguagem específica.



4. Manipulação Direta

- Nesse estilo de interação os usuários controlam objetos digitais de forma intuitiva, física e visual, com feedback imediato, reversibilidade e ações incrementais.

4. Manipulação Direta

- Arrastar e soltar.
- Redimensionamento Gráfico (clicar e arrastar).
- Gestos *Touchscreen* (usar dois dedos para ampliar, reduzir ou girar).
- Barras de Rolagem e Deslizantes (deslizar a barra para navegar em um documento ou um *sliders* de volume).
- Ícones e Representações Visuais (duplo clique).
- Interface WYSIWYG (*What You See Is What You Get*, o resultado final na tela é exatamente o que será impresso).

Vantagens

- Maior visualização do contexto;
- As ações do cursor são visíveis para o usuário, cujo significado é óbvio e intuitivo;
- O resultado é imediatamente exibido, ações rápidas e facilidades de reverter;
- Mínimo de conhecimento, fácil ao novato aprender um conjunto de operações básicas;
- Objeto de interesse e tarefa são apresentados de forma visual;

Vantagens

- Facilidade de aprendizado;
- Prevenção de erros;
- Encoraja exploração do ambiente;
- Dá a sensação subjetiva de envolvimento e satisfação.

Desvantagens

- É de uso difícil em ambientes que envolvem conceitos abstratos e significados finos;
- Não acomoda certos tipos de aspectos do objeto. Modificações feitas no conteúdo, propriedades internas (tais como permissões de acesso), não são representadas;
- É dependente de cultura;
- Requer facilidades gráficas.

Estilos de Interação

- Destacam-se os seguintes estilos de interação:
  1. Menus;
  2. Formulários;
  3. WIMP (*Windows , Icons , Menus e Pointers);*
  4. Manipulação direta;
  5. **Linguagem natural;**
  6. Linguagens de comando.

5. Linguagem Natural

- Algumas aplicações permitem ao usuário se **expressar em linguagem natural,** ou seja, utilizando a língua com que ele se comunica com outros seres humanos, seja português, inglês, francês, ou outra qualquer.

Interface em Linguagem Natural

- Aplicações que oferecem interface em linguagem natural, como *chatbots*, assistentes virtuais, ferramentas de tradução automática e corretores ortográficos/gramaticais, **precisam lidar com a imprevisibilidade da linguagem humana**:
  - Ambiguidade
  - Expressões imprecisas
  - Construções gramaticalmente incorretas.

Interface em Linguagem Natural

- Essas aplicações dependem fundamentalmente do **Processamento de Linguagem Natural** (PLN), área da Inteligência Artificial, para funcionar.
- PLN utiliza técnicas como análise semântica (significado) e sintática (estrutura), além de modelos estatísticos e grandes modelos de linguagem (LLM).

Opções de Interação

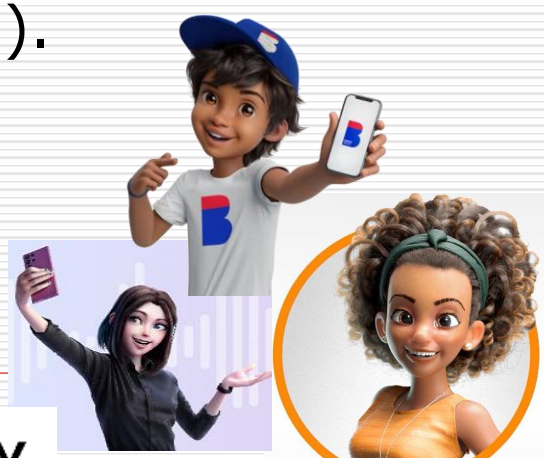
- Para permitir que um usuário interaja com aplicações em linguagem natural, pode-se fornecer uma:
  - **interface textual** ➔ usuário deve digitar as frases que expressem seus comandos ou questionamentos;
  - **interfaces orientadas por menus** ➔ o usuário pode selecionar cada palavra ou expressão até compor a frase desejada;
  - **interface que identifica padrões na fala** ➔ usuário solicita uma informação ou emite um comando por meio da fala.

Tradução Automática e Reconhecimento de Voz

- Uma tradução de texto de um idioma para outro não deve simplesmente converter as palavras, é necessário compreender o significado para poder efetuar uma tradução correta.
- Exemplos:
  - Tradução de textos/voz Google Tradutor, DeepL Voice e iTranslate Voice (iOS/Android).
  - Transcrição de áudio para texto em tempo real (Zoom/Teams/Meet).
  - Geração de legendas em tempo real (YouTube/TikTok) – auxílio na acessibilidade.

Assistentes Virtuais e *Chatbots*

- Siri (Apple), Alexa (Amazon), Google Home/Now, Cortana (Microsoft) e Bixby (Samsung).
- Bia (Bradesco), CB (Casas Bahia), Sam (Samsung), Nat (Natura) e Lu (Magazine Luiza).
- Chatbots de atendimento (WhatsApp/Sites).
- ChatGPT, Claude e Gemini (modelos generativos que conversam, escrevem textos e programam com base em instruções em LN).



Exemplos

- **Lu**, criada em 2003, é a assistente responsável pelos canais de comunicação do Magazine Luiza, com o objetivo de humanizar a experiência de compra no site.

- Em 2009 iniciou publicações de conteúdos no YouTube.
- Hoje influenciadora digital com mais de 31 milhões de seguidores nas redes sociais.

Exemplos

- **Nat** criada em 2016 (ganhou forma humana em 2018) é a assistente virtual inteligente e consultora de beleza da **Natura**.
- Pode renegociar dívidas, solicitar segunda via de boletos, falar sobre os *status* de pedidos e pagamentos, entre outras funções.

Vantagens

- Elimina necessidade de aprender sintaxe;
- Diminui distância homem-máquina por meio do uso do código familiar, pois a comunicação é mais natural;
- Possibilidade de personalização para atender as preferências e necessidades do usuário.

Desvantagens

- Linguagem natural pode ser ambígua;
- Ausência de empatia;
- Disparidade entre competência linguística do usuário e do sistema é intransponível;
- Limitação na compreensão de situações que envolvam ironia e sarcasmo;
- Contexto não fica naturalmente aparente.

Estilos de Interação

- Destacam-se os seguintes estilos de interação:
  1. Menus;
  2. Formulários;
  3. WIMP (*Windows , Icons , Menus e Pointers);*
  4. Manipulação direta;
  5. Linguagem natural;
  6. **Linguagens de comando.**

6. Linguagem de Comando

- As interfaces baseadas em linguagens de comandos proporcionam ao usuário a possibilidade de **enviar instruções diretamente ao sistema por meio de comandos específicos** (Preece *et al.*, 1994).
- O usuário deve digitar os comandos que realizam as ações na aplicação.

Exemplos

```
Activities  Terminal                Thu 16:04
raju@raju-HP-Laptop-15-bs1xx: ~/rc_c
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
raju@raju-HP-Laptop-15-bs1xx:~$ ls
a.out  compiler  denoising.c  Documents  examples.desktop  lena_rotate.bmp  me.txt  op.c      Public  rc_c   rc_sm  rtlwifi_new  Templates    threadd.c  xyz.c
cn     datasets  Desktop      Downloads  lena.bmp           matchanal.py      Music   Pictures  qw.c    rc_hw  rc_ts  snap         thread1.bmp  Videos
raju@raju-HP-Laptop-15-bs1xx:~$ cd Downloads
raju@raju-HP-Laptop-15-bs1xx:~/Downloads$ ls
30740779_1219877821476758_1154882784242696192_n.jpg  datasets   lena.bmp                salt_n_pepper.bmp  se05
balloons_noisy.png                                   lena1.bmp  saltandpeppernoise.jpeg  se04               xampp-linux-x64-7.3.4-0-installer.run
raju@raju-HP-Laptop-15-bs1xx:~/Downloads$ cd ..
raju@raju-HP-Laptop-15-bs1xx:~$ cd rc_c
raju@raju-HP-Laptop-15-bs1xx:~/rc_c$ ls
9march1.cpp  a.out   b2d.cpp          countwords.cpp  d2b_part2.cpp  homework_ds          possible_combinations_backtracking.cpp  sundig.cpp  swaparray.cpp
9march2.cpp  ap.cpp  complementtriangle.cpp  d2b.cpp         gp.cpp         largest_island.cpp  reverse_words_in_sentence.cpp           sumneg.cpp  triangle.cpp
raju@raju-HP-Laptop-15-bs1xx:~/rc_c$ ls -l
total 92
-rw-r--r-- 1 raju raju   162 Mar  9 17:09 9march1.cpp
-rw-r--r-- 1 raju raju   237 Mar  9 17:15 9march2.cpp
-rwxr-xr-x 1 raju raju 23008 Apr 19 22:15 a.out
-rw-r--r-- 1 raju raju   216 Mar  9 17:40 ap.cpp
-rw-r--r-- 1 raju raju   341 Apr 19 20:48 b2d.cpp
-rw-rw-r-- 1 raju raju   416 Mar  9 17:29 complementtriangle.cpp
-rw-r--r-- 1 raju raju   186 Mar 10 02:32 countwords.cpp
-rw-r--r-- 1 raju raju   253 Apr 19 19:56 d2b.cpp
-rw-r--r-- 1 raju raju   282 Apr 19 20:10 d2b_part2.cpp
-rw-rw-r-- 1 raju raju   216 Mar  9 17:38 gp.cpp
drwxr-xr-x 2 raju raju  4096 Apr 13 18:19 homework_ds
-rw-r--r-- 1 raju raju   638 Apr 19 22:15 largest_island.cpp
-rw-r--r-- 1 raju raju    41 Apr 19 21:24 possible_combinations_backtracking.cpp
-rw-r--r-- 1 raju raju   465 Apr 19 21:18 reverse_words_in_sentence.cpp
-rw-rw-r-- 1 raju raju   229 Mar  9 17:52 sundig.cpp
-rw-rw-r-- 1 raju raju   303 Mar  9 18:04 sumneg.cpp
-rw-r--r-- 1 raju raju   394 Mar  9 18:15 swaparray.cpp
-rw-r--r-- 1 raju raju   273 Mar  9 17:21 triangle.cpp
raju@raju-HP-Laptop-15-bs1xx:~/rc_c$
```

```
SCOMSTO.M214.LIBRARY(MSGTSTCO) - 01.07          Columns 00
>                                                Scroll
  do-the-work.
      move in-part-number          to reprt-part-number
      move in-description          to reprt-description
      move in-quantity-on-hand     to reprt-quantity-on-han
      move in-quantity-on-ord      to reprt-quantity-on-ord
      move in-unit-price           to reprt-unit-price
      move in-reorder-level        to reprt-reorder-level
      write reprt-rec from reprt-record
      perform read-a-record.


  print-table.
      move parts-no(part-index)
                 to reprt-part-number
      move parts-desc(part-index)
                 to reprt-description
      move parts-on-hand(part-index)
                 to reprt-quantity-on-hand
      move parts-on-ord(part-index)
                 to reprt-quantity-on-ord
```

```
CA-Clipper 5.2e (TG)
Datei  Bearbeiten  Suchen  Programm  Optionen  Fenster  Tools  ?          21 25
[■]═══ D:\ENTWIC~1\CLIPPER5\SOURCE\TGINFO\TGINFO.PRG ═══1=[↕]
*
*                          #defines
*
*
#include 'INKEY.CH'
#include 'COLORS.CH'
#include 'MESSAGE.CH'
#include 'TG_DEFS.CH'
#include 'SAFETY.CH'
*
*
*                          STATIC
*
*
STATIC bAstroBlock := NIL
STATIC cZeit       := '00:00:00'
*
*
*                          M A I N
*
*
PROCEDURE Main(Eingabe)
*
LOCAL Level0, M1, Mono
LOCAL Dos_Farbe, Dos_Curs, Dos_Puffer
*
Dos_Farbe := SetColor()
InitPrg('Programmname - Infosys', '(V4.58)', 1992)
*
SaveDOSScreen()
SetMouse(.F.)                          // Mouse Cursor off
*
Mono := .F.
*
IF PCount() = 1
  IF Upper(Eingabe) = "/MONO"
     Mono := .T.
  ENDIF
ENDIF
*
Init_Sets()                            // Set-Schalter initialisieren
InitHelp()
*
SetBorder(.F.)                         // Rahmen aus
*
IF Mono .OR. ! IsColor()
═══ 987:15 ═══
Alt+X Ende  Alt+F3 schließen  F2 Speichern  F3 öffnen  F10 Menü
```

```
1  /*
2   * This line basically imports the "stdio" heade
3   * the standard library. It provides input and o
4   * to the program.
5   */
6  #include <stdio.h>
7
8  /*
9   * Function (method) declaration. This outputs "
10  * standard output when invoked.
11  */
12 void sayHello(void) {
13     // printf() in C outputs the specified text
14     // formatting options) when invoked.
15     printf("Hello, world!\n");
16 }
17
18 /*
19  * This is a "main function". The compiled program will run the code
20  * defined here.
21  */
22 int main(void)
23 {
24     // Invoke the sayHello() function.
25     sayHello();
26     return 0;
27 }
```

```
Prompt de Comando

C:\>cd prograd

C:\PROGRAD>dir
 O volume na unidade C não tem nome.
 O Número de Série do Volume é A410-94F8

 Pasta de C:\PROGRAD

27/06/2012  15:57    <DIR>          .
27/06/2012  15:57    <DIR>          ..
27/06/2012  16:14             1.008 Anotações Videoconferencia.txt
26/06/2012  17:24           108.032 _2 2012 - Declaracao Negativa.doc
27/06/2012  16:04            16.384 _2 2012 - Instrui_matriculas_campus.doc
27/06/2012  16:15            69.120 _2 2012 - Protocolo de Requerimento de Matrí
cula.doc
27/06/2012  16:15            67.584 _2 2012 - TERMO DE COMPROMISSO - 2012-2.doc
25/06/2012  10:53           316.263 _2 2012 EDITAL 0192012SISU20122Inverno.pdf
               6 arquivo(s)        578.391 bytes
               2 pasta(s)   253.019.127.808 bytes disponíveis

C:\PROGRAD>cd\

C:\>
```

Vantagens

- Flexibilidade, rapidez e apoio à iniciativa;
- Permite iniciativa do usuário;
- Usuários experientes conseguem maior controle do sistema;
- Potencialmente rápido para execução de tarefas complexas.

Desvantagens

- Requer treino e experiência;
- Requer memorização de comandos e parâmetros;
- Dificulta retenção de informação.

Como decidir qual o estilo de interação a ser utilizado em uma interface?

Fatores Influentes

- Existem alguns fatores influentes na tomada de decisão sobre utilização dos estilos de interação, que levam em consideração os:
  - aspectos ligados à **tarefa**; e
  - aspectos ligados ao **nível de conhecimento dos usuários**.

Aspectos ligados à tarefa (1/3)

- Se houver entrada de dados pesada:
  - Então **FORMULÁRIOS** ou **LINGUAGEM DE COMANDOS**.
- Se existir versão da informação em papel a ser mantida:
  - Então **FORMULÁRIOS**.
- Se existir notação formal familiar (exemplo, matemática, física, etc...):
  - Então **LINGUAGEM DE COMANDOS**.

Aspectos ligados à tarefa (2/3)

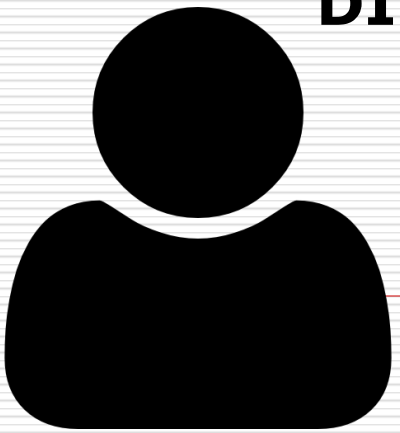
- Se existir representação visual bem definida e um número modesto de objetos e operações conseguirem representar o domínio da ação:
  - Então **SELEÇÃO POR MENUS** (2 a 12 itens) ou **LINGUAGEM DE COMANDOS**.
- Se o usuário não tiver habilidade para digitação:
  - Então **SELEÇÃO POR MENUS, MANIPULAÇÃO DIRETA** ou **LINGUAGEM NATURAL** (com processamento de voz).

Aspectos ligados à tarefa (3/3)

- Se usuário tiver nível de instrução “pobre”:
  - Então **SELEÇÃO POR MENUS, MANIPULAÇÃO DIRETA** (bem guiada) ou **LINGUAGEM NATURAL** (com processamento de voz).
- Se a exploração do sistema e a intuição forem metas importantes:
  - Então **MANIPULAÇÃO DIRETA**.

Aspectos ligados ao nível de conhecimento dos usuários (1/3)

- Se o usuário for novato:
  - Então **SELEÇÃO POR MENUS** ou **MANIPULAÇÃO DIRETA** (bem guiada).
- Se o usuário tiver conhecimento modesto sobre o domínio da tarefa e certa capacidade computacional:
  - Então **SELEÇÃO POR MENUS**, **MANIPULAÇÃO DIRETA** ou **FORMULÁRIO**.



Aspectos ligados ao nível de conhecimento dos usuários (2/3)

- Se for de uso intermitente:
  - Então **SELEÇÃO POR MENUS**, **MANIPULAÇÃO DIRETA**, **FORMULÁRIO**, **LINGUAGEM DE COMANDOS** com auxílio on-line ou material de bolso, ou **LINGUAGEM NATURAL**.

Aspectos ligados ao nível de conhecimento dos usuários (3/3)

- Se o usuário utilizar o sistema com frequência (usuário experiente):
  - Então, **LINGUAGEM DE COMANDOS** com atalhos, **SELEÇÃO POR MENUS** com digitação, **MANIPULAÇÃO DIRETA** com atalhos adequados ou **FORMULÁRIO** com *display* conciso.